検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社　ＡＩＲＩ
登録調査機関コード	005

指導者名	-	指導者コード	MGX6
検索者名	-	検索者コード	MGDR
レコード種別	161		
テーマコード	2F035		
特許出願の番号	特願2021-039435		
外注管理番号	2024069035		
納品種別	01D0000000		
対話実施日	2024年10月 9日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年 9月30日		
検索報告書作成日	2024年10月16日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1図

<<本願発明の特徴>>

『技術分野』

本発明は、フローセンサチップに関する。

『請求項毎のポイント』

【請求項１】

1a.　開口を有するキャビティが形成されている基板と、

1b.　前記開口を覆うように、前記基板の表面に配置されているメンブレンと、

1c.　前記メンブレンに設けられたヒータと、

1d.　前記メンブレンに設けられ、前記ヒータを挟んで配置された第１のサーモパイル及び第２のサーモパイルと、

1e.　前記基板と前記メンブレンとの間の熱の伝導路となる熱伝導部材と、を備え、

1f.　前記第１のサーモパイルが有する熱電対の第１の温接点及び第１の冷接点、並びに、前記第２のサーモパイルが有す

る熱電対の第２の温接点及び第２の冷接点は、前記基板表面の法線方向から見て前記開口と重複する位置に配置され

ており、

1g.　前記熱伝導部材は、前記第１の冷接点と前記基板との間の熱の伝導路となる第１の熱伝導部材と、前記第２の冷接点

と前記基板との間の熱の伝導路となる第２の熱伝導部材と、

1h. を有することを特徴とするフローセンサチップ。

【請求項２】

2a.　前記第１の熱伝導部材は、前記メンブレンにおける前記基板側と反対側の表面に設けられており、前記基板表面の法

線方向から見て前記メンブレンと前記基板とが重なっている領域から前記第１の冷接点より前記第１の温接点側まで延び

ており、

2b.　前記第２の熱伝導部材は、前記メンブレンにおける前記基板側と反対側の表面に設けられており、前記基板表面の法

線方向から見て前記メンブレンと前記基板とが重なっている領域から前記第２の冷接点より前記第２の温接点側まで延び

ている、

2c.　ことを特徴とする請求項１に記載のフローセンサチップ。

【請求項３】

3a.　前記第１の熱伝導部材は、前記メンブレンの内部に設けられており、前記基板表面の法線方向から見て前記メンブレ

ンと前記基板とが重なっている領域から前記第１の冷接点の側方まで延びており、

3b.　前記第２の熱伝導部材は、前記メンブレンの内部に設けられており、前記基板表面の法線方向から見て前記メンブレ

ンと前記基板とが重なっている領域から前記第２の冷接点の側方まで延びている、

3c.　ことを特徴とする請求項１に記載のフローセンサチップ。

【請求項４】

4a.　前記第１の熱伝導部材は、前記第１の冷接点と一体化した金属材料からなり、

4b.　前記第２の熱伝導部材は、前記第２の冷接点と一体化した金属材料からなる、

4c.　ことを特徴とする請求項３に記載のフローセンサチップ。

【請求項５】

5a.　前記第１の熱伝導部材及び前記メンブレンは、外部と前記キャビティとを連通する第１の貫通孔が形成されており、

5b.　前記第２の熱伝導部材及び前記メンブレンは、外部と前記キャビティとを連通する第２の貫通孔が形成されている、

5c.　ことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。

【請求項６】

6a.　前記第１の貫通孔は、メッシュ状に複数個形成されており、

6b.　前記第２の貫通孔は、メッシュ状に複数個形成されている、

6c.　ことを特徴とする請求項５に記載のフローセンサチップ。

【請求項７】

7a.　前記第１の貫通孔は、前記第１の冷接点が並ぶ方向に沿って一辺が形成されている矩形の長穴であり、

7b.　前記第２の貫通孔は、前記第２の冷接点が並ぶ方向に沿って一辺が形成されている矩形の長穴である、

7c.　ことを特徴とする請求項５に記載のフローセンサチップ。

【請求項８】

8a.　前記熱伝導部材は、電気的にＧＮＤ電位に接続されていることを特徴とする

8b. 請求項１乃至７のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。

【請求項９】

9a.　前記熱伝導部材は、アルミニウム、チタン、銅、タングステン、モリブデン、タンタルからなる群から選択される少なくとも

　　１種の元素を含む金属材料であることを特徴とする

9b. 請求項１乃至７のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。

【請求項１０】

10a.　前記基板の上に設けられた金属端子を更に備え、

10b.　前記熱伝導部材及び前記金属端子は、同じ材料かつ同じ膜厚で構成されていることを特徴とする

10c．請求項１乃至８のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。

【請求項１１】

11a.　前記熱伝導部材及び前記金属端子は、金、白金、銀、アルミニウムからなる群から選択される少なくとも１種の元素を

含む金属材料であることを特徴とする

11b．請求項１０に記載のフローセンサチップ。

【請求項１２】

12a.　前記第１の熱伝導部材は、前記第１のサーモパイルが有する熱電対の第１の冷接点が並ぶ方向に沿って一辺が形成

されている矩形又はU字状の金属層であり、

12b.　前記第２の熱伝導部材は、前記第２のサーモパイルが有する熱電対の第２の冷接点が並ぶ方向に沿って一辺が形成

されている矩形又はU字状の金属層である、

12c.　ことを特徴とする請求項２乃至１１のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。

『効果』

本発明によれば、基板に形成されるキャビティの寸法誤差が流量の検出精度に与える影響を緩和できる。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年3月11日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-12	2F035	EA02*EA05*EA08*{冷接点,(基板+基台+ベース),(開口+空洞+キャビティ+空間)},30N/TX	12
2	1-12	2F035	EA02*EA05*EA08*冷接点/TX-\1	49
3	1-12	2F035	EA02*EA05*EA08-\(1+2)	55
4	1-12	2F035	EA00*冷接点/TX*(熱伝導+放熱+伝熱+熱伝達+熱拡散+冷却)/TX-\(1+2+3)	62
5	1-12	2F035	EA00*冷接点/TX-\(1+2+3+4)	17
6	1-12	2F035	(EA00+G01F1/68)*(基準+冷),5C,接点/TX-\(1+2+3+4+5)	7
7	1-12	2F035	(EA00+G01F1/68)*{(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),(メンブレン+薄膜+接点),基板},30N/TX-\(1+2+3+4+5+6)	59
8	1-12	2F035	[EA00+G01F1/68]*{(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),(メンブレン+薄膜+接点),基板},50N/TX*(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),5C,(部+材)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7)	44
9	1-12	2F035	(EA00+G01F1/68)*{(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),(メンブレン+薄膜+接点),基板},50N/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8)	27
10	1-12	2F035	(EA00+G01F1/68)*(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),5C,(部+材),50N,基板/TX*熱電対/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	8
11	1-12	2F035	(EA00+G01F1/68)*(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),5C,(部+材),30N,基板/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	117
12	1-12	2F035	(EA00+G01F1/68)*(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),5C,(部+材),50N,基板/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	96
13	1-12	2G040	(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),5C,(部+材),50N,基板/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	63
14	1-12	2G040	G01N25/18*(フロー+流量+流速+流れ),10C,(センサ+測定+計測+検知)/TX*(熱電対+サーモパイル),50N,接点/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	26
15	1-12	2G040	G01N25/18*(フロー+流量+流速+流れ),10C,(センサ+測定+計測+検知)/TX*(熱電対+サーモパイル)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	139
16	1-12	無テーマ	G01P5/10*(熱伝導+伝熱+熱伝達+熱拡散),5C,(部+材),50N,基板/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	9
17	1-12	無テーマ	G01P5/10@A*(フロー+流量+流速+流れ),10C,(センサ+測定+計測+検知)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	52
18	1-12	無テーマ	G01P5/10*(熱電対+サーモパイル)/TX*(フロー+流量+流速+流れ),10C,(センサ+測定+計測+検知)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	100

スクリーニング件数合計：0942

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０２０-１２２７４７号公報	A	1
2	特許文献		特開２０２１-０１２１３４号公報	A	7
3	特許文献		特開２０２０-１８７００９号公報	A	2

【提示文献数：3】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	1	A	【0004】-【0005】図1	1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h1a:○基板３７は、空洞３８（キャビティに対応）を有し、その表面に空洞３８の開口３９を形成、より。1b:○膜３６がメンブレンに対応、図より、開口を覆う。1c:○ヒータ３２及びサーモパイル３３Ａ、３３Ｂを含む膜３６、より。1d:○ヒータ３２の両側に対称に設けられるサーモパイル３３Ａ、３３Ｂ、より。1e:×記載無し1f:△従来例で、第一の温接点３４Ａ及び第二の温接点３４Ｂは、開口９の内側に配置。但し、第一の冷接点３５Ａ及び第二の冷接点３５Ｂは、開口３９の外側の基板３７の上に配置、より。冷接点が開口と重複位置ではない。1g:×記載無し1h:○検出装置３１。流体の流量を算出することが可能、より。

1	2	A	【0010】,【0017】-【0018】【0022】-【0023】,【0030】0A,図1-2	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h1a:○基板１００に開口部１００ａを形成、より。1b:○基板上に形成され、開口部と対応する位置に、開口部１００ａとされた部分の薄膜１０１～１０５によって、メンブレン１０を構成、より。1c:○メンブレン１０に、ヒータ２０を構成、より。1d:○下流温度センサ（４０）が第１，第２のサーモパイルに対応。メンブレンに、上流温度センサ（３０）およびヒータを挟んで配置、より。1f:△上流温度センサ３０、下流温度センサ４０は開口部の対向2辺の間、また、図より、開口内に配置、但し、熱電対ではなく、測温抵抗(段落23)。1g:△「ヒータから基板への熱伝導」より、メンブレンから基板への熱伝導に対応。但し、前記第１、２の冷接点は無し。1h:○熱式流量センサ
1	3	A	【0020】,【0023】,【0036】図1-2	1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h1a:○半導体基板２は、空洞部１９が形成、より。1b:○メンブレン３が形成され、空洞部１９を覆う形状、より。1c:○発熱素子６1d:○温度検出素子８、９1e:×記載無し1f:△温度検出素子８、９として熱電対を用いる場合には、温接点を発熱素子６の上流側と下流側にそれぞれ設け、温接点は開口と重複位置、但し、冷接点は半導体基板２にオーバーラップした電気的絶縁膜１８に配置、より。1g:×記載無し1h:○熱式流量センサ１
2	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c'2a:× 1gより。前記第１の熱伝導部材記載無し。2b:× 1gより。前記第２の熱伝導部材記載無し。2c:△従属項
2	2	A	図2	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c'2a:×熱伝導部材５０はメンブレンの表面ではない、内層。前記第１の冷接点、前記第１の温接点が無し。2b:×熱伝導部材５０はメンブレンの表面ではない、内層。前記第２の冷接点、前記第２の温接点が無し。2c:△従属項
2	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c'2a:× 1gより。前記第１の熱伝導部材記載無し。2b:× 1gより。前記第２の熱伝導部材記載無し。2c:△従属項
3	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 3c'3a:× 1gより。前記第１の熱伝導部材記載無し。3b:× 1gより。前記第２の熱伝導部材記載無し。3c:△従属項
3	2	A	【0010】,【0028】図1-2	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 3a', 3b', 3c'3a:△段落10 ,図より、メンブレンの内部、但し、前記第１の冷接点が無し。3b:△段落10 ,図より、メンブレンの内部、但し、前記第２の冷接点が無し。3c:△従属項
3	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 3c'3a:× 1gより。前記第１の熱伝導部材記載無し。3b:× 1gより。前記第２の熱伝導部材記載無し。3c:△従属項
4	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 3c', 4c'4a:× 1gの通り。4b:× 1gの通り。4c:△従属項
4	2	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 3a', 3b', 3c', 4c'4a:×前記第１の冷接点がなし4b:×前記第２の冷接点がなし4c:△従属項

4	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 3c', 4c'4a:× 1gの通り。4b:× 1gの通り。4c:△従属項
5	1	A	【0052】図12	1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5a', 5b', 5c'5a:△系外と開口９の縁とを連通させる孔１５が貫通孔に対応、但し、本発明例の図１２において、サーモパイル３の長手方向に、第一の温接点４及び第二の温接点５よりも外側に配置。前記第１の熱伝導部材に形成が対応不可。5b:△5aの通り、前記第２の熱伝導部材に形成が対応不可。5c:△従属項
5	2	A	【0063】図13	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c', 3a', 3b', 3c', 4c', 5a, 5b, 5c'5a:○窓部５０ｂが開口部に対応5b:○窓部５０cが開口部に対応5c:△従属項
5	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5c'5a:×記載無し5b:×記載無し5c:△従属項
6	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5a', 5b', 5c', 6c'6a:×6b:×6c:△従属項
6	2	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c', 3a', 3b', 3c', 4c', 5a, 5b, 5c', 6c'6a:×6b:×6c:△従属項
6	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5c', 6c'6a:×6b:×6c:△従属項
7	1	A	図12	1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5a', 5b', 5c', 7a', 7b', 7c'7a:△図より矩形の長穴、但し、前記第１の冷接点がなし。7b:△図より矩形の長穴、但し、前記第２の冷接点がなし。7c:△従属項
7	2	A	図13	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c', 3a', 3b', 3c', 4c', 5a, 5b, 5c', 7a', 7b', 7c'7a:△図より矩形の長穴、但し、前記第１の冷接点がなし。7b:△図より矩形の長穴、但し、前記第２の冷接点がなし。7c:△従属項
7	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5c', 7c'7a:×記載無し7b:×記載無し7c:△従属項
8	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5a', 5b', 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 8b'8a:×8b:△従属項
8	2	A	【0060】図11	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c', 3a', 3b', 3c', 4c', 5a, 5b, 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 8a, 8b'8a:○熱伝導部材５０を接地電位点に接続8b:△従属項
8	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5c', 6c', 7c', 8b'8a:×8b:△従属項
9	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5a', 5b', 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 9b'9a:×1eの通り。9b:△従属項
9	2	A	【0018】	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c', 3a', 3b', 3c', 4c', 5a, 5b, 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 9a, 9b'9a:○熱伝導部材５０が、モリブデン（Ｍｏ）の事例が記載。9b:△従属項
9	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5c', 6c', 7c', 9b'9a:×9b:△従属項

10	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5a', 5b', 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 8b', 10c'10a:×金属端子の記載無し10b:×10c:△従属項
10	2	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c', 3a', 3b', 3c', 4c', 5a, 5b, 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 8a, 8b', 10c'10a:×金属端子の記載無し10b:×10c:△従属項
10	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5c', 6c', 7c', 8b', 10c'10a:×金属端子の記載無し10b:×10c:△従属項
11	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5a', 5b', 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 8b', 10c', 11b'11a:×11b:△従属項
11	2	A	【0018】	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c', 3a', 3b', 3c', 4c', 5a, 5b, 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 8a, 8b', 10c', 11a', 11b'11a:△熱伝導部材５０が白金（Ｐｔ）、前記金属端子が×11b:△従属項
11	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5c', 6c', 7c', 8b', 10c', 11b'11a:×11b:△従属項
12	1	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5a', 5b', 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 8b', 9b', 10c', 11b', 12c'12a:×12b:×12c:△従属項
12	2	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f', 1g', 1h, 2c', 3a', 3b', 3c', 4c', 5a, 5b, 5c', 6c', 7a', 7b', 7c', 8a, 8b', 9a, 9b', 10c', 11a', 11b', 12c'12a:×12b:×12c:△従属項
12	3	A		1a, 1b, 1c, 1d, 1f', 1h, 2c', 3c', 4c', 5c', 6c', 7c', 8b', 9b', 10c', 11b', 12c'12a:×12b:×12c:△従属項

５．備考（検索者用）